

Universidad de Granada. Informática y Matemáticas.
Ecuaciones Diferenciales II. Examen final, 12 de junio de 2025

1. Se considera la sucesión de funciones

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(t) = t^n(1 - t).$$

- a) Calcula $\|f_n\|_\infty = \max_{t \in [0, 1]} |f_n(t)|$.
b) ¿Es convergente la sucesión $\{f_n\}$? ¿Es equicontinua?

2. Prueba que existen dos funciones continuas $x, y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x = x(t)$, $y = y(t)$ tales que se cumple, para cada $t \in \mathbb{R}$,

$$x(t) = 7 + \int_2^t \frac{y(s)}{1 + y(s)^2} ds, \quad y(t) = 8 + \int_2^t e^s x(s) ds.$$

¿Son únicas estas funciones?

3. Para cada $n \geq 1$ se considera la solución maximal $x_n(t)$ del problema de valores iniciales

$$\dot{x} = x^5, \quad x(0) = 1 + \frac{1}{n}.$$

Calcula, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x_n(s)^2 ds$.

4. Se considera el problema de valores iniciales

$$\ddot{x} - y^3 = 0, \quad \dot{y} = \cos x, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 1, \quad y(0) = 1.$$

- a) Demuestra que existe una única solución maximal.
b) ¿Está definida esta solución en toda la recta real?

5. Para cada $n \geq 10^6$ se supone que $x_n :]-1, \frac{1}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que cumple

$$x_n(t) = \frac{1}{n} + \int_0^t e^{x_n(s)} ds, \quad t \in]-1, \frac{1}{2}[.$$

Demuestra que la sucesión $\{x_n\}$ es uniformemente convergente y calcula su límite.

6. a) Dado $\epsilon \in \mathbb{R}$ se considera el problema de valores iniciales

$$\ddot{x} = -x - x^3 y^4, \quad \ddot{y} = -y - x^4 y^3, \quad x(\epsilon) = \epsilon, \quad y(\epsilon) = 0, \quad \dot{x}(\epsilon) = 0, \quad \dot{y}(\epsilon) = \epsilon.$$

- a) Prueba que existe una única solución maximal $(x(t, \epsilon), y(t, \epsilon))$ definida para $t \in]-\infty, +\infty[$.
b) Encuentra dos funciones $a(t)$ y $b(t)$ tales que, para cada $t \in \mathbb{R}$,

$$y(t, \epsilon) = a(t) + b(t)\epsilon + o(\epsilon), \quad \text{si } \epsilon \rightarrow 0.$$

1. Se considera la sucesión de funciones

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(t) = t^n(1-t).$$

a) Calcula $\|f_n\|_\infty = \max_{t \in [0,1]} |f_n(t)|$.

b) ¿Es convergente la sucesión $\{f_n\}$? ¿Es equicontinua?

A)

$$f'_n(t) = n t^{n-1}(1-t) - t^n = t^{n-1}(n-t(n+1)) = t^{n-1}(n-t(n+1)) = 0 \Rightarrow t = \frac{n}{n+1}$$

$$f_n(0) = 0 = f_n(1), \quad f\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \frac{1}{n+1} \Rightarrow \|f_n\|_\infty = f\left(\frac{n}{n+1}\right) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

B)

$$\|f_n - 0\|_\infty = \|f_n\|_\infty = \left|\frac{n}{n+1}\right|^n \cdot \left|\frac{1}{n+1}\right| \rightarrow \frac{1}{e} \cdot 0 = 0 \Rightarrow \{f_n\} \xrightarrow{cu.} 0$$

$\{f_n\}$ cont. compacto $[0,1]$ y c.u. $\Rightarrow$ equicont.

2. Prueba que existen dos funciones continuas $x, y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x = x(t)$, $y = y(t)$ tales que se cumple, para cada $t \in \mathbb{R}$,

$$x(t) = 7 + \int_2^t \frac{y(s)}{1+y(s)^2} ds, \quad y(t) = 8 + \int_2^t e^s x(s) ds.$$

¿Son únicas estas funciones?

$$\text{Sea } z(t) = (x(t), y(t))$$

$$\text{Vemos } x(z) = 7, \quad y(z) = 8$$

$$\text{Por TFC, } \dot{x}(t) = \frac{y(t)}{1+y(t)^2} \quad \dot{y}(t) = e^t x(t)$$

$$\text{Consideramos } \Sigma : D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 / \Sigma(t, z) = \left(\frac{y}{1+y^2}, e^t x \right)$$

$$\begin{cases} \text{(PC)} \int \dot{z} = \Sigma(t, z) \\ z(z) = (7, 8) \end{cases} \quad \text{Dado que } \Sigma \in C^1(D) \text{ la solución del (PC) es única.}$$

Sabemos ser sol. de (PC) $\Leftrightarrow$ ser sol. de (FV). Por tanto, vemos que la unicidad es global.

$$\|\Sigma(t, z)\|_1 = \left| \frac{y}{1+y^2} \right| + |e^t x| \leq 1 + e^t |x| \leq 1 + e^t \|z\|_1 \Rightarrow$$

Σ tiene crecimiento lineal $\Rightarrow$ la solución está definida en $\mathbb{R}$.

3. Para cada $n \geq 1$ se considera la solución maximal $x_n(t)$ del problema de valores iniciales

$$\dot{x} = x^5, \quad x(0) = 1 + \frac{1}{n}.$$

Calcula, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x_n(s)^2 ds$.

Sea $x: D = \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / x(t,x) = x^5 \Rightarrow x \in C^1(D) \Rightarrow$ hay unicidad

Tomamos el problema límite $\dot{x} = x^5 \quad x(0) = 1$

$\frac{dx}{dt} = x^5 \Rightarrow \begin{cases} x^5 = 0 \Rightarrow x(t) = 0, \text{ pero } x(0) = 0 \neq 1 \end{cases}$ $\times$

$$\frac{dx}{dt} = x^5 \Rightarrow \int x^{-5} dx = \int dt \Rightarrow \frac{x^{-4}}{-4} = t + C \Rightarrow -\frac{1}{4} = C \Rightarrow$$

$$x(t) = +\sqrt[4]{\frac{1}{-4(t+C)}} = \sqrt[4]{\frac{1}{1-4t}} = \frac{1}{\sqrt[4]{1-4t}} \quad \forall t \in]-\infty, \frac{1}{4}[=]-\infty, \frac{1}{4}[$$

Por la dependencia continua, $x_n \xrightarrow{c.u.} x$ en $[a,b]$ $\Rightarrow$

$x_n(t) \rightarrow x(t) \quad \forall t \in]-\infty, \frac{1}{4}[$. Vemos que $x(t) \rightarrow +\infty$ $t \rightarrow \frac{1}{4}$

* Por unicidad, como $x_n(0) > x(0) \Rightarrow x_n(t) > x(t) \quad \forall t \in]0, \frac{1}{4}[\Rightarrow$

$\exists t^* \in]0, \frac{1}{4}[/ \lim_{t \rightarrow t^*} x_n(t) = +\infty \Rightarrow \nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x_n(s)^2 ds$, pues

x_n no está definida en $[0,1]$.

* Otra forma:

$$x_n(0) = 1 + \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-4}}{-4} = C_n \Rightarrow C_n = \frac{1}{4\sqrt[4]{1 + \frac{1}{n}}} < \frac{1}{4}$$

$$x_n(t) = \frac{1}{\sqrt[4]{-4(t+C_n)}} = \frac{1}{\sqrt[4]{-4t - 4C_n}}$$

$$-4(t+C_n) > 0 \Rightarrow t+C_n < 0 \Rightarrow t < -C_n < \frac{1}{4}$$

4. Se considera el problema de valores iniciales

$$\ddot{x} - y^3 = 0, \quad \dot{y} = \cos x, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 1, \quad y(0) = 1.$$

a) Demuestra que existe una única solución maximal.

b) ¿Está definida esta solución en toda la recta real?

A)

$$\text{Sea } x_1(t) = x(t), \quad x_2(t) = \dot{x}(t), \quad z(t) = (x_1(t), x_2(t), y(t))$$

$$\dot{x}_1 = \dot{x} = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{x} = y^3$$

$$\dot{y} = \cos x_1$$

$$\text{Sea } \Sigma: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 / \Sigma(t, z) = (x_2, y^3, y)$$

$$\text{Consideramos (PC)} \begin{cases} \dot{z} = \Sigma(t, z) \\ z(0) = (0, 1, 1) \end{cases} \quad \Sigma \in C^1(D) \Rightarrow \text{la sol. es única.}$$

B)

Sea $I =]t, w[$ el intervalo de definición de la sol. maximal

Supongamos $w < +\infty \Rightarrow$ por 1° Prolongación:

$$1) \frac{1}{t \rightarrow w^-} \|z(t)\| = +\infty \vee 2) \exists t_n \nearrow w / z(t_n) \rightarrow \xi, (w, \xi) \in \partial D$$

$\partial D = \emptyset \Rightarrow 2)$ no se cumple. Veamos 1) tampoco.

$$\|z(t)\|_1 = |x(t)| + |\dot{x}(t)| + |y(t)|$$

- Por 1° Valor Medio, $\exists u \in I / |y(t) - y(0)| = |y'(u)| |t - 0| = |\cos(u)| |t| \leq |t|$
 $|y(t)| \leq |y(t) - y(0)| + |y(0)| \leq |t| + 1 \leq w + 1$
- $\dot{x}(t) = \dot{x}(0) + \int_0^t \ddot{x}(s) ds \Rightarrow |\dot{x}(t)| \leq 1 + \left| \int_0^t \dot{x}(s) ds \right| = 1 + \left| \int_0^t y(s)^3 ds \right| \leq$
 $1 + \left| \int_0^t (1 + |w|)^3 ds \right| = 1 + (1 + |w|)^3 |t| \leq 1 + (1 + |w|)^3 w$
- $x(t) = x(0) + \int_0^t \dot{x}(s) ds \Rightarrow |x(t)| \leq \int_0^t |\dot{x}(s)| ds \leq [1 + (1 + |w|)^3 w] w$

Por tanto, como $w < +\infty \Rightarrow \frac{1}{t \rightarrow w^-} \|z(t)\| < +\infty \Rightarrow w = +\infty$

La versión hacia el pasado es análoga. Por tanto, $I = \mathbb{R}$

5. Para cada $n \geq 10^6$ se supone que $x_n :]-1, \frac{1}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que cumple

$$x_n(t) = \frac{1}{n} + \int_0^t e^{x_n(s)} ds, \quad t \in]-1, \frac{1}{2}[.$$

Demuestra que la sucesión $\{x_n\}$ es uniformemente convergente y calcula su límite.

Pasamos de E.V. a PC $\begin{cases} \dot{x} = e^x \\ x(0) = \frac{1}{n} \end{cases}$

Sea $I =]-1, \frac{1}{2}[$, $\Sigma : D = I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / \Sigma(t, x) = e^x \Rightarrow \Sigma \in C^1(D) \Rightarrow$ hay unicidad.

Tomamos el problema límite. $\begin{cases} \dot{x} = e^x \\ x(0) = 0 \end{cases}$

$$\frac{dx}{dt} = e^x \Rightarrow \begin{cases} e^{-x} \neq 0 \\ \int e^{-x} dx = \int dt \Rightarrow -e^{-x} = t + c \Rightarrow -e^{-0} = -1 = c \Rightarrow \end{cases}$$

$$x(t) = -\ln(-t - c) = -\ln(-t + 1) \quad \forall t \in]-1, \frac{1}{2}[$$

Por la Dependencia Continua respecto a condiciones iniciales,

$x_n \xrightarrow{c.u.} x$ en $[a, b] \Rightarrow$ también en $]-1, \frac{1}{2}[\Rightarrow$ también en $I \Rightarrow$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n(t) = -\ln(-t + 1) \quad \forall t \in I$$

6. a) Dado $\epsilon \in \mathbb{R}$ se considera el problema de valores iniciales

$$\ddot{x} = -x - x^3 y^4, \quad \ddot{y} = -y - x^4 y^3, \quad x(\epsilon) = \epsilon, \quad y(\epsilon) = 0, \quad \dot{x}(\epsilon) = 0, \quad \dot{y}(\epsilon) = \epsilon.$$

a) Prueba que existe una única solución maximal $(x(t, \epsilon), y(t, \epsilon))$ definida para $t \in]-\infty, +\infty[$.

b) Encuentra dos funciones $a(t)$ y $b(t)$ tales que, para cada $t \in \mathbb{R}$,

$$y(t, \epsilon) = a(t) + b(t)\epsilon + o(\epsilon), \quad \text{si } \epsilon \rightarrow 0.$$

A) Resolvamos a 1º orden:

$$x_1 = x, \quad x_2 = \dot{x}, \quad y_1 = y, \quad y_2 = \dot{y}, \quad Z = (x_1, x_2, y_1, y_2),$$

$$\dot{x}_1 = \dot{x} = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{x} = -x_1 - x_1^3 y_1^4$$

$$\dot{y}_1 = \dot{y} = y_2$$

$$\dot{y}_2 = \ddot{y} = -y_1 - x_1^4 y_1^3$$

$$\text{Sea } D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^4, \quad \Sigma : D \rightarrow \mathbb{R}^4 /$$

$$\Sigma(t, Z) = \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 - x_1^3 y_1^4 \\ y_2 \\ -y_1 - x_1^4 y_1^3 \end{pmatrix}$$

$$\ddot{x} \cdot \dot{x} = (-x - x^3 y^4) \cdot \dot{x} = -x \dot{x} - x^3 y^4 \dot{x}$$

$$\ddot{y} \cdot \dot{y} = (-y - x^4 y^3) \cdot \dot{y} = -y \dot{y} - x^4 y^3 \dot{y}$$

$$\ddot{x} \cdot \dot{x} + \ddot{y} \cdot \dot{y} + x \ddot{x} + y \ddot{y} + x^3 y^4 \dot{x} + x^4 y^3 \dot{y} = 0 \Rightarrow$$

$$\ddot{x} \cdot \dot{x} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} (\dot{x})^2 \right) \quad x \ddot{x} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} x^2 \right)$$

$$\ddot{y} \cdot \dot{y} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} (\dot{y})^2 \right) \quad y \ddot{y} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} y^2 \right)$$

$$x^3 y^4 \dot{x} + x^4 y^3 \dot{y} = x^3 y^3 (y \dot{x} + x \dot{y}) = x^3 y^3 \frac{d}{dt} (xy) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{4} x^4 y^4 \right)$$

$$\text{Por tanto, } \frac{1}{2} \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \dot{y}^2 + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} y^2 + \frac{1}{4} x^4 y^4 = C \Rightarrow$$

$$0 \leq |x_1|, |x_2|, |y_1|, |y_2| \leq C \Rightarrow \exists M > 0 /$$

$$\|\Sigma(t, x)\| \leq |x_1| + |x_2| + |x_1^3 y_1^4| + |y_2| + |y_1| + |x_1^4 y_1^3| \leq \|Z\| + M$$

Por la Crecimiento lineal, Z está des en $\mathbb{R} \Rightarrow$ en particular

$$(x_1 = x, y_1 = y)$$

2) Calculamos desarrollo de Taylor de y respecto a ε .

$$y(t, \varepsilon) = y(t, 0) + \frac{\partial y}{\partial \varepsilon}(t, 0) \varepsilon + O(\varepsilon)$$

Si $\varepsilon = 0 \Rightarrow$ Claramente $(x(t, 0), y(t, 0)) = (0, 0)$ es sol. $\Rightarrow$ Tomamos $a(t) = 0$

$$\frac{\partial y}{\partial \varepsilon}(t, 0) = \frac{\partial y_1}{\partial \varepsilon}(t, 0) \quad \text{Sea } V(t) = \frac{\partial z}{\partial \varepsilon}(t, 0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial \varepsilon}(t, 0) \\ \frac{\partial x_2}{\partial \varepsilon}(t, 0) \\ \frac{\partial y_1}{\partial \varepsilon}(t, 0) \\ \frac{\partial y_2}{\partial \varepsilon}(t, 0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_1(t) \\ V_2(t) \\ V_3(t) \\ V_4(t) \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z}(t, z) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 - 3x_1^2 y_1^4 & 0 & -4x_1^2 y_1^3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -4x_1^3 y_1^3 & 0 & -1 - 3x_1^2 y_1^2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z}(t, z(t, 0)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\dot{V}(t) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z}(t, z(t, 0)) V(t) \Rightarrow \begin{pmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 \\ \dot{V}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{pmatrix}$$

$$\text{Vemos } \frac{dz}{d\varepsilon}(\varepsilon, \varepsilon) = \frac{\partial z}{\partial t}(\varepsilon, \varepsilon) \cdot \frac{d\varepsilon}{d\varepsilon} + \frac{\partial z}{\partial \varepsilon}(\varepsilon, \varepsilon) \frac{d\varepsilon}{d\varepsilon} = \dot{z}(\varepsilon, \varepsilon) + \frac{\partial z}{\partial \varepsilon}(\varepsilon, \varepsilon) \Rightarrow$$

$$\frac{dz}{d\varepsilon}(0, 0) = \dot{z}(0, 0) + V(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow V(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\mathcal{L}(0, z(0, 0)) = 0$

$$\left. \begin{array}{l} \dot{V}_3 = V_4 \\ \dot{V}_4 = -V_3 \\ V_3(0) = 0 \\ V_4(0) = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \ddot{V}_3 = -V_3 \Rightarrow \lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i \Rightarrow$$

$$V_3(t) = c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t) \quad V_4(t) = -c_1 \sin(t) + c_2 \cos(t)$$

$$V_3(0) = c_1 = 0 \quad V_4(0) = c_2 = 1$$

$$\text{Por tanto, } b(t) = \frac{\partial y}{\partial \varepsilon}(t, 0) = \frac{\partial y_1}{\partial \varepsilon}(t, 0) = V_3(t) = \sin(t)$$